

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL ASIGNATURA:

Seguridad Informática

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:

Manual técnico de reconocimiento y análisis de vulnerabilidades con
Nmap y Metasploit

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Unidad: IV. Tendencias en la seguridad informática

Cuatrimestre:

9°

Grupo:

ITI9VA

FACILITADOR:

Ing. Fernández Martínez Hector Abraham

Alumno:

No.	Nombre	Matricula
1	Loa Camargo Miguel Alejandro	1323443075
2	Camacho Vázquez Roberto Carlos	1323443080
3	Olivares Pérez Juan Pablo	1323443119

Julio, 2026

Introducción

En el panorama actual de las Tecnologías de la Información, la evaluación proactiva de la infraestructura de red es un componente fundamental de la ciberseguridad. Los administradores de sistemas y auditores de seguridad deben ser capaces de identificar, analizar y mitigar posibles brechas antes de que sean explotadas por actores maliciosos. Este enfoque preventivo requiere el dominio de metodologías de reconocimiento y de las herramientas especializadas que conforman el arsenal del hacking ético.

El presente manual técnico tiene como propósito documentar, paso a paso, el procedimiento ejecutado durante la práctica correspondiente a la Unidad 4: Tendencias en la seguridad informática. A lo largo de este documento, se detalla la metodología utilizada para llevar a cabo una auditoría de seguridad controlada, abarcando desde la preparación de un entorno de red seguro hasta la simulación de la explotación de vulnerabilidades.

Para lograr este objetivo, el desarrollo de la práctica se apoya en el uso de herramientas estándar de la industria. Inicialmente, se aborda la configuración de túneles seguros mediante OpenVPN para garantizar que la conexión se realice dentro de un entorno autorizado. Posteriormente, se emplea Nmap (Network Mapper) para la fase de reconocimiento, permitiendo el escaneo de puertos y la detección precisa de servicios activos. Finalmente, se hace uso del framework Metasploit para buscar, configurar y ejecutar módulos teóricos que demuestren el impacto real de las vulnerabilidades descubiertas.

Además de servir como una guía técnica y procedimental de los comandos ejecutados, este manual incluye la interpretación analítica de los resultados obtenidos y una reflexión sobre los riesgos legales y operativos que conlleva el uso indebido de este tipo de software, reafirmando así el compromiso con las prácticas éticas y responsables en el campo de la seguridad informática.

Desarrollo

Verificación de conectividad con el servidor objetivo.

```
→ 34.04 GiB / 170.91 GiB (20%) - ext4
→ 96% [Discharging]

~
> ping -c 4 scanme.nmap.org
PING scanme.nmap.org (2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f) 56 data bytes
64 bytes from scanme.nmap.org (2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f): icmp_seq=1 ttl=50 time=203 ms
64 bytes from scanme.nmap.org (2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f): icmp_seq=2 ttl=50 time=227 ms
64 bytes from scanme.nmap.org (2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f): icmp_seq=3 ttl=50 time=250 ms

--- scanme.nmap.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 202.945/226.455/249.692/19.085 ms

~ 4s
> ping -c 4 google.com
PING google.com (2607:f8b0:4012:81e::200e) 56 data bytes
64 bytes from tzqroa-ab-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:81e::200e): icmp_seq=1 ttl=116 time=11.0 ms
64 bytes from tzqroa-ab-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:81e::200e): icmp_seq=3 ttl=116 time=23.9 ms
64 bytes from tzqroa-ab-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:81e::200e): icmp_seq=4 ttl=116 time=46.3 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3022ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.008/27.059/46.290/14.578 ms

~ 4s
> |
```

Se verifica que tenga allá conexión entre el Nmap y otros servicios y el equipo

Escaneo de puertos y detección de servicios mediante Nmap.

```
[root@archpc jp.root]# nmap -sV --script vuln scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-16 19:29 +0000
Stats: 0:00:07 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 0 undergoing Script Pre-Scan
NSE Timing: About 0.00% done
Stats: 0:00:09 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 0 undergoing Script Pre-Scan
NSE Timing: About 0.00% done
Stats: 0:00:09 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 0 undergoing Script Pre-Scan
NSE Timing: About 0.00% done
Stats: 0:00:09 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 0 undergoing Script Pre-Scan
NSE Timing: About 0.00% done
Stats: 0:00:10 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 0 undergoing Script Pre-Scan
NSE Timing: About 0.00% done
|
```

Nmap busca que puertos están habilitados al ejecutar el comando

Interpretación de vulnerabilidades encontradas.

```
root@kali: /home/kali
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
$ sudo su
[sudo] contraseña para kali:
root@kali: /home/kali
$ nmap -sV --script vuln scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-16 19:13 -0600
Stats: 0:01:27 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 99.43% done; ETC: 19:15 (0:00:00 remaining)
Stats: 0:02:39 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 99.43% done; ETC: 19:16 (0:00:01 remaining)
Stats: 0:04:33 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 99.43% done; ETC: 19:18 (0:00:01 remaining)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.065s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linu
x; protocol 2.0)
| vulners:
| cpe:/a:openbsd:openssh:6.6.1p1:
| DF059135-2CF5-5441-8F22-E6EF1DEE5F6E 10.0 https://vulners.com/g
itee/DF059135-2CF5-5441-8F22-E6EF1DEE5F6E *EXPLOIT*
| PACKETSTORM:173661 9.8 https://vulners.com/packetstorm/PACKE
TSTORM:173661 *EXPLOIT*
| F0979183-AE08-53B4-86CF-3AF0523F3807 9.8 https://vulners.com/g
ithubexploit/F0979183-AE08-53B4-86CF-3AF0523F3807 *EXPLOIT*
| CVE-2023-38408 9.8 https://vulners.com/cve/CVE-2023-38408
```

(En nuestro caso no mostraba esto al momento de realizar el comando en arch)

Búsqueda de módulos relacionados dentro de Metasploit.

1. Inicio de la consola de Metasploit El primer paso es inicializar la base de datos de Metasploit e iniciar la interfaz de línea de comandos.

- Comando: `msfconsole`
- Propósito: Inicia el entorno interactivo de Metasploit desde donde se ejecutarán todas las búsquedas y configuraciones posteriores.

2. Uso del comando `search` La herramienta principal para localizar exploits, payloads o escáneres auxiliares es el comando `search`. Permite realizar búsquedas mediante palabras clave que coincidan con el servicio descubierto.

- Búsqueda general:
 - Comando: `search [nombre_del_servicio]` (Ejemplo: `search vsftpd 2.3.4`)

- Propósito: Muestra una lista de todos los módulos que contienen coincidencias con el término buscado. Los resultados incluyen la ruta del módulo, la fecha de divulgación, un nivel de fiabilidad (*Rank*) y una breve descripción.

3. Aplicación de filtros de búsqueda avanzados Para acotar los resultados en escenarios donde un servicio tiene demasiados módulos asociados, se utilizan modificadores específicos:

- Por tipo de módulo: `search type:exploit [palabra_clave]` (Filtra solo módulos diseñados para aprovechar una vulnerabilidad).
- Por identificador CVE: `search cve:[Año]-[Número]` (Si durante la fase de análisis se identificó un CVE específico, este comando busca el módulo exacto para esa vulnerabilidad).
- Por plataforma: `search platform:linux [palabra_clave]` o `search platform:windows [palabra_clave]`.

4. Interpretación de los resultados de búsqueda En el manual, es importante destacar qué columnas devuelve el comando **search** para seleccionar el módulo adecuado:

- Name: La ruta completa del módulo (ej. `exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor`).
- Disclosure Date: La fecha en la que la vulnerabilidad se hizo pública.
- Rank: Indica la fiabilidad del exploit. Los módulos calificados como *Excellent* o *Great* tienen una alta probabilidad de éxito y un bajo riesgo de tumbar el servicio objetivo (Denegación de Servicio).
- Check: Indica si el módulo soporta el comando **check**, el cual permite verificar si el objetivo es vulnerable sin lanzar la explotación real.

5. Selección e inspección del módulo Una vez identificado el módulo óptimo basándose en la versión del servicio y el *Rank*, se procede a seleccionarlo.

- Seleccionar el módulo:
 - Comando: `use [ruta_del_módulo]` o `use [número_de_índice]`
 - Propósito: Carga el módulo en memoria y cambia el prompt de la consola para indicar que está listo para ser configurado.
- Obtener información detallada:
 - Comando: `info` o `show info`
 - Propósito: Despliega los detalles completos del autor, los objetivos soportados (*Targets*), y una descripción técnica de cómo funciona exactamente el exploit. Esto es crucial para documentar la "Interpretación de vulnerabilidades" en el reporte final.

Configuración Básica del Objetivo

Una vez que se ha seleccionado un módulo (ya sea un *exploit* o un escáner auxiliar) mediante el comando `use`, es obligatorio configurar las variables de entorno necesarias para que el módulo funcione correctamente.

1. Definición del Host Objetivo (RHOSTS) El parámetro más crítico en cualquier ataque de red es definir la dirección IP o el dominio del servidor que será evaluado.

- Comando: `set RHOSTS [dirección_IP_o_dominio]`
- Propósito: Especifica el equipo destino. *RHOSTS* significa "Remote Hosts" (Hosts Remotos).

- Evidencia en la práctica: Durante el ejercicio, se configuró el objetivo de prueba utilizando el comando `set RHOSTS scanme.nmap.org`. Esto le indicó al módulo que el objetivo de la evaluación era el servidor de pruebas autorizado por la organización Nmap.

2. Configuración de Parámetros de Autenticación (USERNAME/PASSWORD)

Dependiendo del módulo seleccionado (como aquellos enfocados en fuerza bruta o enumeración de usuarios SSH), puede ser necesario proporcionar credenciales iniciales.

- Comando: `set USERNAME [nombre_de_usuario]`
- Propósito: Define un nombre de usuario específico para que el módulo intente la conexión o validación.
- Evidencia en la práctica: Se configuró el usuario administrador estándar de sistemas Linux mediante el comando `set USERNAME root`.

3. Ejecución del Módulo Una vez que todas las variables requeridas (como RHOSTS y USERNAME) han sido asignadas correctamente, el módulo está listo para ejecutarse contra el objetivo configurado.

- Comando: `run` (o `exploit`)
- Propósito: Desencadena la acción del módulo seleccionado utilizando los parámetros recién configurados.

Ejecución de la prueba realizada durante la práctica.

```
[root@archpc jp.root]# msfconsole -q
bash: msfconsole: command not found
[root@archpc jp.root]# sudo pacman -S metasploit
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (6) postgresql-libs-18.4-1 ruby-3.4.8-2 ruby-bundler-4.0.3-1 ruby-erb-4.0.4-9 rubygems-3.6.9-1
               metasploit-6.4.143-1

Total Download Size: 146.33 MiB
Total Installed Size: 485.80 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
rubygems-3.6.9-1-any           623.5 KiB   2.25 MiB/s  00:00 [#####] 100%
ruby-bundler-4.0.3-1-any      410.5 KiB  1387 KiB/s  00:00 [#####] 100%
ruby-erb-4.0.4-9-x86_64       26.7 KiB   2.17 MiB/s  00:00 [#####] 100%
ruby-3.4.8-2-x86_64           4.1 MiB   1657 KiB/s  00:03 [#####] 100%
postgresql-libs-18.4-1-x86_64 1971.1 KiB   651 KiB/s  00:03 [#####] 100%
metasploit-6.4.143-1-x86_64   102.2 MiB  17.1 MiB/s  00:02 [#####] 73%
Total (5/6)                   109.2 MiB  17.1 MiB/s  00:02 [#####] 74%
```

```
[*] No results from search
msf > search openssh

Matching Modules
=====

#  Full Name                                     Disclosure Date  Rank    Check  Name
-  -
0  post/windows/manage/forward_pageant           .               normal  No     Forward SSH Agent Requests T
o Remote Pageant
1  post/windows/manage/install_ssh               .               normal  No     Install OpenSSH for Windows
2  post/multi/gather/ssh_creds                   .               normal  No     Multi Gather OpenSSH PKI Cre
dentials Collection
3  exploit/multi/persistence/ssh_key             1995-07-01      excellent Yes    SSH Key Persistence
4  auxiliary/scanner/ssh/ssh_enumusers           .               normal  No     SSH Username Enumeration
5  \_ action: Malformed Packet                   .               .       .     Use a malformed packet
6  \_ action: Timing Attack                       .               .       .     Use a timing attack
7  exploit/windows/local/unquoted_service_path    2001-10-25      great   Yes    Windows Unquoted Service Pat
h Privilege Escalation

Interact with a module by name or index. For example info 7, use 7 or use exploit/windows/local/unquoted_service_p
ath
msf > |
```

Interpretación de los resultados obtenidos.

Obtención de la dirección IP pública.

Se ingresa a la pagina www.ippublica.net para ver la ip del equipo



La imagen muestra una captura de pantalla de un navegador web. La barra de direcciones muestra la URL www.ippublica.net. El contenido principal de la página tiene el título "IP pública" en un tamaño de fuente grande y negrita. Debajo del título, hay un texto que dice: "Ésta es la dirección ip pública desde la que te conectas...". Inmediatamente después, se muestra un número "1" en rojo, seguido de un recuadro negro rectangular que oculta la dirección IP real. En la parte inferior de la página, hay tres párrafos de texto explicativo sobre las direcciones IP públicas, su funcionamiento y el organismo responsable (ICANN).

IP pública

Ésta es la dirección ip pública desde la que te conectas...

1 [Redacted IP Address]

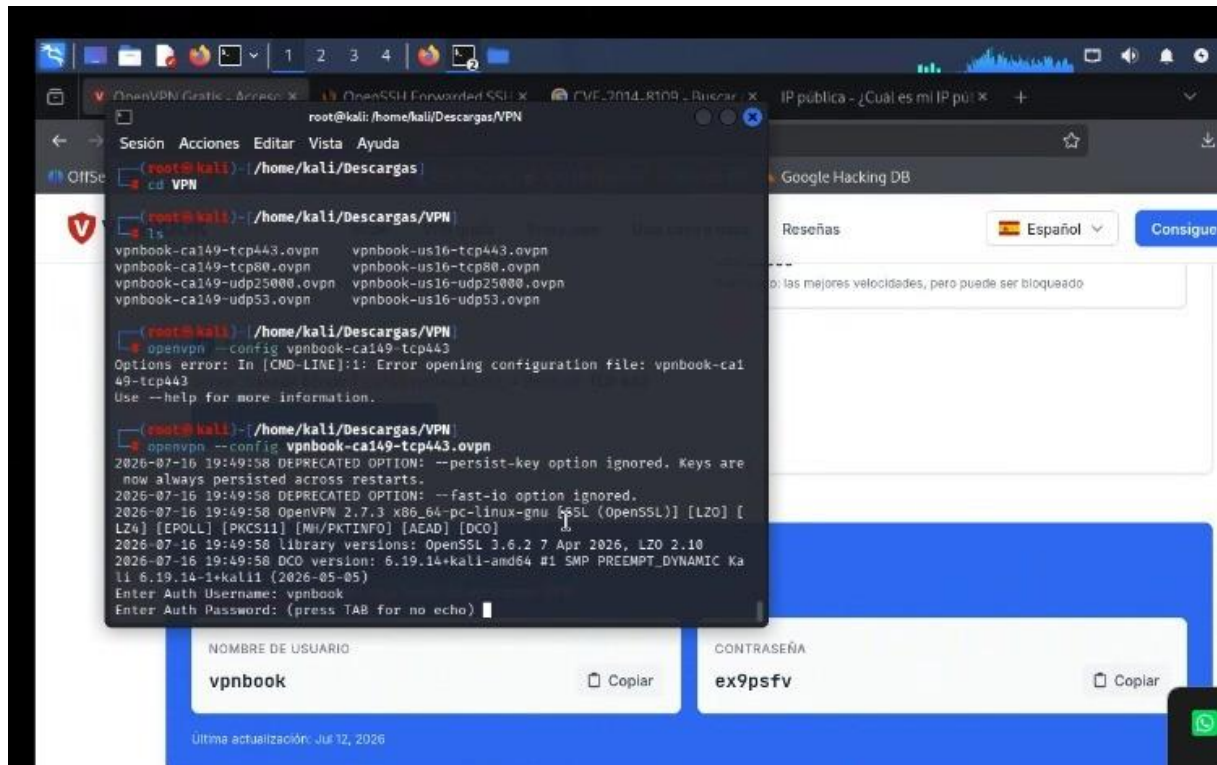
Una dirección **IP pública** es una etiqueta numérica única en el mundo que te permite ser identificado en internet utilizando el protocolo TCP/IP. Nunca podrán existir 2 dispositivos con la misma IP pública y el número de IPs públicas es limitado.

La dirección **IP pública** puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decida asignar otra IP pública (por el servidor DHCP de tu ISP). A esta forma de asignación de dirección IP se denomina también dirección **IP dinámica**.

Las **IPs públicas** las concede por rangos un organismo internacional ([ICANN](http://www.icann.org)) a las empresas proveedoras de internet (ISP) y estas se encargan de asignarlas a sus clientes.

Ip del equipo antes del uso del vpnbook

Configuración y conexión mediante OpenVPN.



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. In the foreground, a terminal window is open with the following commands and output:

```
root@kali: /home/kali/Descargas/VPN
$ cd VPN
$ ls
vpnbook-ca149-tcp443.ovpn  vpnbook-us16-tcp443.ovpn
vpnbook-ca149-tcp80.ovpn  vpnbook-us16-tcp80.ovpn
vpnbook-ca149-udp25000.ovpn  vpnbook-us16-udp25000.ovpn
vpnbook-ca149-udp53.ovpn  vpnbook-us16-udp53.ovpn

$ openvpn --config vpnbook-ca149-tcp443
Options error: In [CMD-LINE]:1: Error opening configuration file: vpnbook-ca149-tcp443
Use --help for more information.

$ openvpn --config vpnbook-ca149-tcp443.ovpn
2026-07-16 19:49:58 DEPRECATED OPTION: --persist-key option ignored. Keys are
now always persisted across restarts.
2026-07-16 19:49:58 DEPRECATED OPTION: --fast-io option ignored.
2026-07-16 19:49:58 OpenVPN 2.7.3 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [
LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO]
2026-07-16 19:49:58 library versions: OpenSSL 3.6.2 7 Apr 2026, LZO 2.10
2026-07-16 19:49:58 DCO version: 6.19.14+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Ka
li 6.19.14-1+kali1 (2026-05-05)
Enter Auth Username: vpnbook
Enter Auth Password: (press TAB for no echo)
```

In the background, a web browser window is open to a page titled "IP pública - ¿Cuál es mi IP pública?". The page has a search bar and a "Consigue" button. Below the search bar, there is a section for "Reseñas" (Reviews) with a "Copiar" button. The page also displays the username "vpnbook" and the password "ex9psfv" with "Copiar" buttons next to them. The footer of the page indicates "Última actualización: Jul 12, 2026".

(No tenemos esa captura nosotros perdón profe jajaja)

```
2026-07-16 20:05:00 DEPRECATED OPTION: --persist-key option ignored. Keys are now always persisted across restart
.
2026-07-16 20:05:00 DEPRECATED OPTION: --fast-io option ignored.
2026-07-16 20:05:00 OpenVPN 2.7.5 [git:makepkg/b25bb2a8bda814ed+] x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4]
[EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO] built on Jul 1 2026
2026-07-16 20:05:00 library versions: OpenSSL 3.6.3 9 Jun 2026, LZO 2.10
2026-07-16 20:05:00 DCO version: 7.1.3-arch1-3 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon, 13 Jul 2026 20:15:15 +0000
Enter Auth Username: vpnbook
Enter Auth Password: (no echo)
2026-07-16 20:07:10 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/
owto.html#mitm for more info.
2026-07-16 20:07:10 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]144.217.253.149:443
2026-07-16 20:07:10 Socket Buffers: R=[131072→131072] S=[16384→16384]
2026-07-16 20:07:10 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]144.217.253.149:443
2026-07-16 20:07:10 TCP connection established with [AF_INET]144.217.253.149:443
2026-07-16 20:07:10 TCPv4_CLIENT link local: (not bound)
2026-07-16 20:07:10 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]144.217.253.149:443
2026-07-16 20:07:12 TLS: Initial packet from [AF_INET]144.217.253.149:443, sid=9c9896e4 62d44ea6
2026-07-16 20:07:12 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to p
event this
2026-07-16 20:07:13 VERIFY OK: depth=1, CN=vpnbook.com
2026-07-16 20:07:13 VERIFY OK: depth=0, CN=server.vpnbook.com
2026-07-16 20:07:16 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, peer certificate: 2048 bits
SA, signature: RSA-SHA256, peer signing digest/type: rsa_pss_rsae_sha256 RSASSA-PSS, key agreement: X25519MLKEM76
2026-07-16 20:07:16 [server.vpnbook.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]144.217.253.149:443
2026-07-16 20:07:16 TLS: move_session: dest=TM_ACTIVE src=TM_INITIAL reinit_src=1
2026-07-16 20:07:16 TLS: tls_multi_process: initial untrusted session promoted to trusted
2026-07-16 20:07:17 SENT CONTROL [server.vpnbook.com]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
```

comando en ejecución

Verificación del cambio de dirección IP.

IP pública

Ésta es la dirección ip pública desde la que te conectas...

147. [REDACTED]

Una dirección **IP pública** es una etiqueta numérica única en el mundo que te permite ser identificado en internet utilizando el protocolo TCP/IP. Nunca podrán existir 2 dispositivos con la misma IP pública y el número de IPs públicas es limitado.

La dirección **IP pública** puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decida asignar otra IP pública (por el servidor DHCP de tu ISP). A esta forma de asignación de dirección IP se denomina también dirección **IP dinámica**.

Las **IPs públicas** las concede por rangos un organismo internacional ([ICANN](#)) a las empresas proveedoras de internet (ISP) y estas se encargan de asignarlas a sus clientes.

se comprueba que el vpnbook si allá cambio la ip del equipo

Riesgos y Consecuencias del Uso Indebido de Herramientas de Seguridad

El uso de herramientas avanzadas de escaneo y explotación, como Nmap y Metasploit, otorga a los auditores capacidades técnicas significativas. Sin embargo, al ser herramientas de uso dual (pueden usarse tanto para proteger como para atacar), su aplicación fuera de entornos controlados o sin autorización explícita conlleva graves repercusiones.

Consecuencias Legales y Penales

- Acceso ilícito a sistemas: Escanear puertos, identificar vulnerabilidades y, sobre todo, lanzar exploits contra un servidor sin un contrato de auditoría o consentimiento previo constituye un delito informático en la mayoría de las jurisdicciones.
- Procesamiento penal: El uso no autorizado se tipifica como ataque a las vías de comunicación o sabotaje digital, lo que puede resultar en penas de prisión, multas económicas severas y el decomiso de los equipos informáticos utilizados.
- Violación de normativas de privacidad: Comprometer un sistema de manera indebida puede exponer datos personales, financieros o de salud, violando leyes de protección de datos (como la LFPDPPP o el GDPR) e incurriendo en responsabilidades civiles.

Riesgos Técnicos y Operativos

- Denegación de Servicio (DoS) involuntaria: El escaneo agresivo con Nmap (usando plantillas de tiempo rápidas) o la ejecución de ciertos módulos de Metasploit pueden consumir los recursos del servidor objetivo, provocando su caída y afectando la disponibilidad del servicio para usuarios legítimos.
- Corrupción de datos: Algunos exploits inestables o que interactúan con la memoria (como los desbordamientos de búfer) pueden causar que las

aplicaciones colapsen, generando pérdida de información no guardada o corrupción de bases de datos.

- Apertura de brechas de seguridad: Al explotar un sistema e inyectar un *payload* (como un intérprete de comandos Meterpreter), un atacante inexperto puede dejar puertas traseras abiertas o deshabilitar firewalls, exponiendo el servidor a otros atacantes maliciosos de internet.

Repercusiones Profesionales y Éticas

- Pérdida de reputación: Para un ingeniero en tecnologías de la información o especialista en ciberseguridad, el uso antiético de estas herramientas destruye la confianza con clientes y empleadores.
- Sanciones académicas y laborales: El escaneo o ataque a la infraestructura de una institución educativa, gubernamental o empresarial sin permiso resulta comúnmente en la expulsión académica, el despido inmediato y la inclusión en listas negras de la industria.
- Rompimiento de Acuerdos de Confidencialidad (NDA): Divulgar vulnerabilidades encontradas de manera no autorizada o fuera de los protocolos de divulgación responsable (*Responsible Disclosure*) vulnera los principios éticos fundamentales de la seguridad informática.

Conclusiones u opinión personal sobre la actividad

Mike: preparar el entorno de trabajo antes de empezar cualquier análisis. Básicamente, durante el ejercicio se comprobó que configurar correctamente el túnel de OpenVPN no es solo "un paso más" en el manual, sino que es la barrera principal para hacer las cosas bien y evitarse problemas legales. Además, al interactuar con los escaneos, se hizo evidente que tener visibilidad real de la red te cambia por completo la perspectiva del sistema. En resumen, para él la práctica confirmó que un buen diagnóstico inicial es la clave para no perder el tiempo buscando vulnerabilidades donde no las hay.

Rob: se observó que el uso de todo este abanico de herramientas requiere un nivel de responsabilidad tremendo. De hecho, a lo largo de la práctica quedó súper claro que no basta con lanzar comandos al azar, sino que es necesario llevar un orden metodológico. A fin de cuentas, el simple hecho de pasar del reconocimiento con Nmap a la búsqueda específica de módulos en Metasploit demuestra que la seguridad informática se trata básicamente de saber atar cabos. En definitiva, esta experiencia permitió consolidar la idea de que tener habilidades técnicas avanzadas siempre debe ir de la mano con una ética profesional impecable.

JP: la mayor enseñanza de la sesión estuvo enfocada en la parte de la validación de vulnerabilidades. O sea, ver en tiempo real cómo Metasploit organiza y clasifica la información de cada servicio desactualizado facilita muchísimo el trabajo de cualquier auditor. Sin embargo, también se concluye que los programas no hacen la magia solos; es decir, el verdadero reto como futuros ingenieros está en saber interpretar esos resultados para proponer soluciones que de verdad sirvan. Al final del día, esta práctica ayudó a entender que toda la teoría vista en clase cobra todo el sentido cuando notas cómo un simple puerto mal configurado puede comprometer un servidor entero.